

Nom : Prénom : Classe :

OBSERVATIONS

.....
.....

- Il est **toléré** de travailler avec **une personne de la classe**, à condition de l'avoir indiqué sur la copie.
- Il est **interdit** d'utiliser **un logiciel d'intelligence artificiel** pour répondre aux questions. Des explications seront demandées en cas de doute.

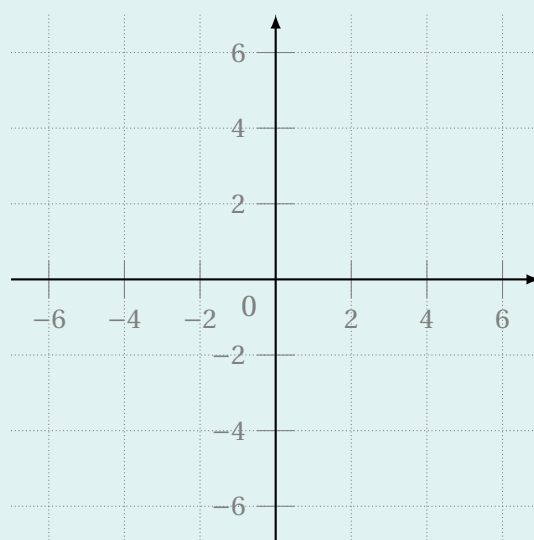
Tout manquement à l'une de ces règles entraînera l'attribution de la note minimale de zéro.

NOTE

20

EXERCICE 1

- Dans le repère ci-contre, tracer une droite horizontale (d_1) et une droite verticale (d_2).
- Tracer $\vec{u}$ un vecteur directeur de (d_1).
 - Quelles sont les coordonnées de $\vec{u}$?
 - Quelle est la forme générale des coordonnées d'un vecteur directeur de (d_1)?
 - En déduire la forme générale d'une équation cartésienne de (d_1).
- Tracer $\vec{v}$ un vecteur directeur de (d_2).
 - Quelles sont les coordonnées de $\vec{v}$?
 - Quelle est la forme générale des coordonnées d'un vecteur directeur de (d_2)?
 - En déduire la forme générale d'une équation cartésienne de (d_2).



La **forme générale** d'un objet mathématique est une manière d'écrire cet objet sous une expression qui met en évidence sa structure complète et ses particularités. Par exemple : $x \mapsto ax + b$ est la forme générale d'une fonction affine, $2k + 1$ est la forme générale d'un nombre impair, ...

EXERCICE 2

Un commerçant vend un mélange de fruits secs composé de noix et d'amandes. Le prix des noix est de 12 €/kg et le prix des amandes est de 28 €/kg. Il souhaite obtenir un mélange de 4 kg, en mélangeant ces deux ingrédients et il veut que le prix au kilogramme soit de 16€.

Quelle masse de noix (en kg) et quelle masse d'amandes (en kg) doit-il inclure dans son mélange? Utiliser uniquement les techniques du cours pour répondre.

2. Même question pour les droites (d_3) et (d_4) d'équations cartésiennes respectives $y = \frac{2}{3}x - 1$ et $3x + 2y - 1 = 0$.

On précisera les coordonnées du point d'intersection éventuel dans les deux questions.

EXERCICE 4

On se place dans un repère orthonormé et on considère les points $A(-2; -1)$ et $B(7; 11)$. Soit M un point de coordonnées $(x; y)$ où x et y sont des réels.

1. a. À quelle condition sur les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM}$ a-t-on $M \in (AB)$?

.....

b. Comment cela se traduit-il sur le déterminant de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM}$?

.....

2. Calculer la valeur de $\det(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AM})$ en fonction de x et y .

3. Dédire des questions précédentes une équation cartésienne de (AB)

.....

.....

4. Dédire de la question précédente l'équation réduite de (AB)

.....